

Topic 15 回生した電力が大量に戻ったら？

二種「電力」「電力・管理」 / 固定品質ゲート: 一次3問+二次2問・24答案要素

1. 電力方向と時間軸

系統→列車を正方向とする。力行は正、回生は逆方向。回生の受入先は同時刻の他列車・負荷、蓄電、上位系統への逆潮流として整理する。

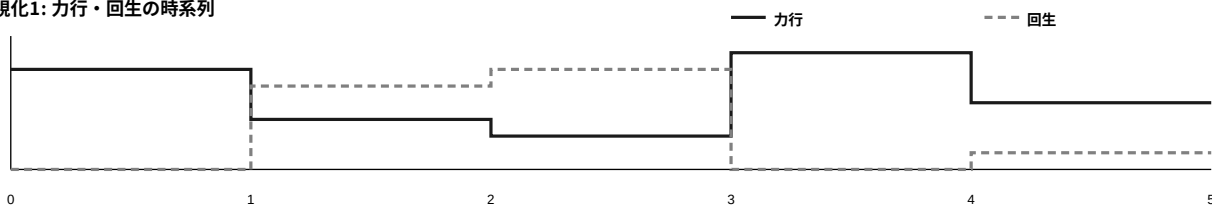
$$P_{train,net} = P_{traction} - P_{regen}$$

$$P_{grid} = P_{traction} - P_{regen} + P_{charge} - P_{discharge}$$

$P_{grid} > 0$: 受電 / $=0$: 収支 / <0 : 逆潮流

min	力行	回生	充電	放電	P_{grid}
0-1	6	0	0	0	6
1-2	3	5	2	0	0
2-3	2	6	2	0	-2
3-4	7	0	0	2	5
4-5	4	1	0	1	2

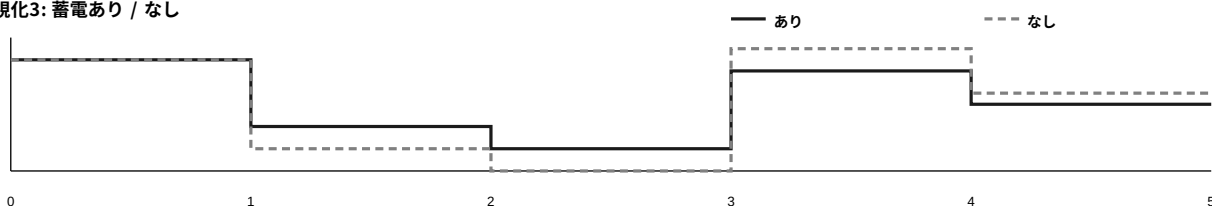
SPEC可視化1: 力行・回生の時系列



SPEC可視化2: 変電所から見た正味電力



SPEC可視化3: 蓄電あり / なし



2-3 min: $P_{grid} = 2 - 6 + 2 = -2$ MW。数値は教材用仮定値で、実設備値ではない。

2. 蓄電の基本

$E=Pt$ 。PはkW、EはkWh。SOC= $E_{now}/E_{rated} \times 100[\%]$ 。C-rate $P/E_{rated}[1/h]$ 。充電効率 $\eta_{ch}=E_{stored}/E_{in}$ 、放電効率 $\eta_{dis}=E_{out}/E_{from_storage}$ 。

- NaS: 高温作動、代表約300℃。
- Li-ion: 高エネルギー密度・モジュール化。
- レドックスフロー: 容量を主に電解液/タンク、出力を主にセルスタックで設計。
- 自己放電とSOCを区別。短時間入出力は負荷平準化・変動吸収・周波数調整にも利用。

3. 揚水発電・広域連系・貯蔵方式

$$P_{gen} = \rho g Q H_{gen} \eta_t \eta_g$$
$$P_{pump,in} = \rho g Q H_{pump} / (\eta_p \eta_m)$$
$$H_{gen} = H_{static} - h_{loss} \quad / \quad H_{pump} = H_{static} + h_{loss}$$
$$\eta_{total} = E_{gen} / E_{pump}$$

発電は効率を掛け、揚水入力は効率で割る。H26一次問1では主回路切替の識別として相反転断路器を押さえる。
年負荷率= $E_{year} / (P_{max} \times 8760h)$ 。地域ピークが非同時なら合成最大電力が単純和より小さくなり、負荷率改善に寄与する。仮定例: $\max(1000+500, 700+800) = 1500 \text{ MW} < 1800 \text{ MW}$ 。

方式	原理	特徴
電池	化学エネルギー	高密度・モジュール化
フライホイール	回転 $E = 1/2 J \omega^2$	高速応答・自己放電
SMES	磁気 $E = 1/2 L i^2$	高速応答・冷凍機/変換器

二次論説は「方式名→エネルギー形態→原理→特徴」。3方式なら原理/特徴の6枠を先に作る。

4. 解法アルゴリズム

- ・一次電池: 用途/方式/Cレート/SOC/自己放電/効率を分類し、kWとkWhを確認。
- ・一次揚水: 水頭→発電出力→全揚程→揚水入力→総合効率→単位検算。
- ・二次広域連系: ピーク非同時性→合成最大電力低下→負荷率改善。
- ・二次貯蔵: 問われた個数を先に確定し、原理と特徴を分ける。

5. 3段階例題

例題1 基礎: 4 MWで30秒回生、 $\eta_{ch}=0.92$ 。 $E_{in}=33.33 \text{ kWh}$ 、 $E_{stored}=30.67 \text{ kWh} \rightarrow 30.7 \text{ kWh}$ 。

例題2 本試験標準: 2.0 MWh、SOC40%、1C、 $\eta_{ch}=0.90$ 、余剰3 MWが15分。最大充電2.0 MW、 $\Delta E=0.45 \text{ MWh}$ 、SOC=62.5%、余剰1.0 MW。

例題3 複合: $Q=40 \text{ m}^3/\text{s}$ 、静落差190 m、損失10 m、 $\eta_t=.90$ 、 $\eta_g=.98$ 、 $\eta_p=.88$ 、 $\eta_m=.96$ 。 $H_{gen}=180 \text{ m}$ 、 $P_{gen}=62.23 \text{ MW}$ 、 $H_{pump}=200 \text{ m}$ 、 $P_{pump}=92.80 \text{ MW}$ 、 $\eta=67.1\%$ 。

6. 新幹線への接続・過去問対応

力行列車は系統から有効電力を受け、回生列車は電源側へ戻す。複数列車が同時なら回生を別列車の力行が消費できる。同時刻に使い切れない分は、本Topicでは蓄電または上位側への逆潮流として整理する。実設備の受入可能量・回生失効条件・変電所ごとの逆潮流能力は真値として置かない。

頻出ミス: kW/kWh混同、回生符号、効率の掛け/割り、Cレート/SOC、NaS温度、発電/揚水水頭、二次で原理/特徴の片落ち。

固定過去問	答案要素
R2一次 電力 問6	5/5
H28一次 電力 問5	5/5
H26一次 電力 問1	5/5
H25二次 電力・管理 問6	3/3答案群
H21二次 電力・管理 問4	6/6

一次15/15、二次9/9、合計24/24答案要素へ接続。固定5問以外を正式品質ゲートへ追加しない。

公式・解法まとめ

$$P_{\text{grid}}=P_{\text{traction}}-P_{\text{regen}}+P_{\text{charge}}-P_{\text{discharge}} \quad E=Pt \quad \text{SOC}=\frac{E_{\text{now}}}{E_{\text{rated}}}\times 100\% \quad /$$
$$P_{\text{gen}}=p\,gQH_{\text{gen}}\eta_{\text{t}}\eta_{\text{g}} \quad / \quad P_{\text{pump}}=p\,gQH_{\text{pump}}/(\eta_{\text{p}}\eta_{\text{m}}) \quad / \quad \text{年負荷率}=\frac{E_{\text{year}}}{(P_{\text{max}}\times 8760\text{h})}$$

品質境界: 短絡・地絡、保護/FRT、雷サージ、同期/P-V安定度、経済負荷配分・需給制御一般へ広げない。未確認実設備値を真値化しない。公式過去問本文を転載しない。